

Математический анализ. Лекции.

Солодухина Ольга Анатольевна oasolodukhina@etu.ru или soa7096@yandex.ru

Содержание

1 Числовая последовательность и её предел	1
1.1 ЧП и её ограниченность	1
1.2 Определения монотонных последовательностей:	1
1.3 Рекуррентный способ задания Числовой Последовательности	2
1.4 Предел Числовой Последовательности	2
1.5 Геометрический смысл предела Числовой последовательности	2
1.6 Сходимость	3
2 Предельный переход в неравенствах	3

1 Числовая последовательность и её предел

1.1 ЧП и её ограниченность

Определение 1. Под числовой последовательностью (ЧП) понимается функция вида: $x_n = f(n), n \in \mathbb{N}$

Аналогичные способы записи ф-ции: $\{x_n\}$ или $x_n, n \in \mathbb{N}$; Таким образом ЧП имеет вид: $x_1, x_2, x_3, \dots x_n$ где x_n - общий член Числовой Последовательности.

Определение 2. Числовая последовательность называется ограниченной сверху, если существует $M > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \leq M$.

Текст на языке кванторов: $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_n \leq M$

Определение 3. Числовая последовательность называется ограниченной снизу, если существует $m > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \geq m$.

Текст на языке кванторов: $\exists m > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_n \geq m$

Определение 4. Числовая последовательность называется ограниченной, если она ограничена сверху и снизу. **В противном случае последовательность неограниченна.**

1.2 Определения монотонных последовательностей:

Последовательность называется...

Убывающей, если для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_{n+1} < x_n$

Невозрастающей, если для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_{n+1} \leq x_n$

Возрастающей, если для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_{n+1} > x_n$

Неубывающей, если для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_{n+1} \geq x_n$

Определение 5. Если ЧП обладает одной из перечисленных выше характеристик, то она называется **монотонной**.

Определение 6. Если все элементы числовой последовательности равны одному и тому же элементу, то её называют **постоянной**.

1.3 Рекуррентный способ задания Числовой Последовательности

Выглядит следующим образом:

$$x_n = f(x_{n-1})$$

1.4 Предел Числовой Последовательности

Рассмотрим Числовую Последовательность:

$$x_n = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$$

При n стремящемся к бесконечности ($n \rightarrow \infty$) Числовая Последовательность стремится к единице ($x_n \underset{n \rightarrow \infty}{=} (1 - \frac{1}{n}) \rightarrow 1$)

Аналогичный способ записи:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n} = 1, n \in \mathbb{N}$$

В общем случае:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

Определение 7. число a называется *пределом числовой последовательности*, если для любого ε (сколь угодно малое число) больше нуля существует целое N такое, что для любого n больше N выполняется: $|x_n - a| < \varepsilon$

Язык кванторов: a - предел ЧП, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$

Пример 1. Докажем по определению, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$$\begin{aligned} |x_n - a| &< \varepsilon \\ \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| &< \varepsilon \\ \left| \frac{n-1-n}{n} \right| &< \varepsilon \\ \left| -\frac{1}{n} \right| &< \varepsilon \\ \frac{1}{n} &< \varepsilon \\ n &> \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Примечание: Эпсилон (ε) можно назвать точностью, с которой ищется предел.

1.5 Геометрический смысл предела Числовой последовательности

Давайте раскроем модуль из определения предела: $|x_n - a| < \varepsilon \longrightarrow -\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$

Эта запись равносильна: $-\varepsilon + a < x_n < \varepsilon + a$. Таким образом, все x_n подходящие под это условие мы можем назвать лежащими в окрестности Эпсилон точки a

1.6 Сходимость

Определение 8. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \text{const}$, то ЧП называется сходящейся. Из определения следует, что **сходящая последовательность ограничена (НО ОБРАТНОЕ СЛЕДСТВИЕ НЕВЕРНО)**.

Так же, числовая последовательность не может иметь более одного предела, но это уже не утверждение, а теорема.

Доказательство. Пусть существует 2 предела А и В, таких, что $A < B$. Возьмём $\varepsilon_0 > 0$ так, чтобы Окрестности А и В не имели общих точек. Поскольку А - предел, найдётся номер, начиная с которого все члены последовательности лежат внутри окрестности А, а значит вне неё число членов последовательности становится конечным, что противоречит утверждению о том, что В предел. $\square$

Определение 9. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, то ЧП называется расходящейся.

Замечание 1. Постоянная ЧП: $x_n = C, n \in \mathbb{N}$ имеет $\lim = C \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} C = C$

Доказательство. По определению ЧП $|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : |C - C| = 0 < \varepsilon$ $\square$

2 Предельный переход в неравенствах

$\triangleleft$ (это значок рассмотрим) ЧП: $\{x_n\}, \{y_n\}$

Теорема 1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a; \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ и, начиная с некоторого номера выполняется неравенство $x_n \leq y_n$, то $a \leq b$

Доказательство. Пусть $a > b$ Исходя из того, что a - предел x_n , а b - предел $y_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n$ будут выполняться неравенства:

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

$$|y_n - b| < \varepsilon$$

$$-\varepsilon + a < x_n < \varepsilon + a; -\varepsilon + b < y_n < \varepsilon + b$$

$$\text{Допустим, } \varepsilon = \frac{a-b}{2}, \text{ тогда } x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \Rightarrow x_n > \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Аналогично: } y_n < \frac{a+b}{2} \Rightarrow x_n > y_n, \text{ что противоречит } x_n \leq y_n \Rightarrow a \leq b \quad \square$$